Боталова Валерия
Домашнее задание

- **Задача 1. Классическая модель**

  Брошены три игральные кости. Найти вероятность того, что сумма очков на верхних гранях не превосходит 5.

  Общее число исходов – 6 x 6 x 6 = 216
  Для суммы 3: (1,1,1) – 1 исход
  Для суммы 4: (1,1,2), 3 варианта перестановки. Всего исходов – 3.
  Для суммы 5: (1,2,2) и (1,1,3). У каждого исхода по 3 варианта перестановки. Всего исходов – 6.
  Всего благоприятных исходов – 10.
  P(S≤5) = 10/216 = 5/108

  Ответ: P(S≤5) = 5/108 ≈ 0,0463

- **Задача 2**

  На hh.ru (упрощённо) пользователи двух типов: безработные (доля 30%) и имеющие работу (70%). Вероятность клика по вакансии: у имеющего работу $0{,}02$, у безработного $0{,}08$. Найти вероятность, что случайный пользователь кликнет.

  БР – безработный. Раб – рабочий. К – клик.
  P(БР) = 0,3 P(Раб) = 0,7
  P(К|БР) = 0,08 P(К|Раб) = 0,02
  P(К) = 0,3 x 0,08 + 0,7 x 0,02 = 0,038

  Ответ: P(К) = 0,038

- **Задача 3**

  В условиях задачи 2 известно, что пользователь кликнул. Какова вероятность, что он безработный?

  P(БР|К) =(P(К|БР) x P(Б))/P(К) = (0,08 x 0,3) /0,038 ≈ 0,632

  Ответ: P(БР|К) ≈ 0,632

- **Задача 4. Медицинский тест и ложноположительный результат**

  Болезнь встречается у $0{,}5\%$ населения. Тест выявляет болезнь у больного с вероятностью 98%. У здорового человека тест ошибочно показывает болезнь с вероятностью 2%.

  Случайно выбранному человеку сделали тест, результат положительный. Какова вероятность, что человек действительно болен?

  Б – Больной. З – Здоровый. П – Положительный тест.
  P(Б) = 0,005 P(З) = 0,995
  P(П|Б) = 0,98 P(П|З) = 0,02
  P(П) = 0,005 x 0,98 + 0,995 x 0,02 = 0,0248
  P(Б|П) = (0,98 x 0,005)/0,0248 = 0,197 = 19,8%

  Ответ: 19,8%

- **Задача 5. Матожидание и дисперсия суммы очков**

  Бросают n честных шестигранных кубиков, броски независимы. Пусть S - сумма очков на верхних гранях всех кубиков. Найти ES и DS.

X_i – случайная величина, равная количеству очков на i кубике
$S = X_1 + X_2 + ... X_n$
$EX_i = (1+2+3+4+5+6)/6 = 21/6 = 7/2 = 3,5$
$ES = E(X_1 + X_2 + ... X_n) = n \times 3,5 = 7/2 \times n$
$EX_i^2 = (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2)/6 = 91/6$
$DX_i = 91/6 – (7/2)^2 = 35/12$
$DS = DX_1 + DX_2 .... DX_n = n \times 35/12$
Ответ: ES = $\frac{7}{2}n$; DS = $\frac{35}{12}n$

- **Задача 6. Две дискретные СВ**

Совместное распределение ξ и η задано таблицей, где указано, какова вероятность двух случайных величин принять определённые значения:

ξ\η	20	30
40	0,1	0,2
50	0,3	0,4

Найти $E\xi$, $E\eta$, $E(\xi\eta)$, $D\xi$, $D\eta$, $\mathrm{cov}(\xi, \eta)$, $\rho(\xi, \eta)$. Независимы ли ξ и η? Почему?

Совместное распределение:

ξ\η	η = 20	η = 30	P(ξ)
ξ = 40	0,1	0,2	0,3
ξ = 50	0,3	0,4	0,7
P(η)	0,4	0,6	

$E\xi = 40 \times (0,1 + 0,2) + 50 \times (0,3 + 0,4) = 47$
$E\eta = 20 \times (0,1 + 0,3) + 30 \times (0,2 + 0,4) = 26$
$E(\xi\eta) = 40 \times 20 \times 0,1 + 40 \times 30 \times 0,2 + 50 \times 20 \times 0,3 + 50 \times 30 \times 0,4 = 1220$
$D\xi = 40^2 \times 0,3 + 50^2 \times 0,7 - 47^2 = 21$
$D\eta = 20^2 \times 0.4 + 30^2 \times 0.6 - 26^2 = 24$
$\mathrm{cov}(\xi, \eta) = 1220 – 47 \times 26 = -2$
$\rho(\xi, \eta) = -2/\sqrt{(21 \times 24)} = -2/\sqrt{504} \approx -0,0891$
При независимости должно выполняться условие $P(\xi = x, \eta = y) = P(x) \times P(y)$
Проверим на одном из значений. $P(\xi = 40, \eta = 20) = 0,3 \times 0,4 = 0,12$. Но в таблице указано 0,1. Значения не равны, значит события зависимы.

Ответ: $E\xi = 47$, $E\eta = 26$, $E(\xi\eta) = 1220$, $D\xi = 21$, $D\eta = 24$, $\mathrm{cov}(\xi, \eta) = -2$, $\rho(\xi, \eta) \approx -0,0891$. События зависимы.

- **Задача 7. Стратегия**

Игра: можно один раз открыть одну из двух коробок.

- В коробке A: с вероятностью $1/2$ лежит 1000 ₽, иначе пусто.
- В коробке B: гарантированно 400 ₽.

(a) Какую коробку выбрать, если цель максимизировать ожидаемый выигрыш?

(b) Изменится ли ответ, если вам важно "не уйти с нулём" сильнее, чем среднее? Коротко поясните.

a)
Ожидаемый выигрыш посчитаем через матожидание:
E(A) = 1000 x 0,5 + 0 x 0,5 = 500

E(B) = 400 x 1 = 400
Так как ожидаемый выигрыш (500 > 400) с коробки А больше, выбираем для максимизирования её.
б)
Если же цель гарантированно получить хоть что-то, то стоит выбрать вариант, при котором нет возможности уйти с 0 – а именно коробку В. В коробке А есть 50% шанс ничего не получить, в то время как в В в любом случае мы получаем 400 Р.

Ответ: Коробка А – лучше по ожидаемому выигрышу, коробка В – по гарантированному результату.